



Home Assistant

Home Assistant ist eine kostenlose und quelloffene Software zur Hausautomation, die als zentrales Steuerungssystem in einem Smart Home oder Smart House konzipiert ist. Geschrieben in Python liegt ihr Hauptaugenmerk auf lokaler Steuerung und Privatsphäre.^{[3][4][5][6][7][8][9]}

Beschreibung

Home Assistant verfügt über ein breites Spektrum an Geräteunterstützung und bietet über 2200 modulare Plug-ins mit Systemintegrationen zu verschiedenen IoT-Technologien, -Systemen und -Diensten, die als Integrationskomponenten verfügbar sind.^[10] Aktionen, wie die lokale oder ferngesteuerte Steuerung von Beleuchtung, Klimatisierung, Unterhaltungssystemen und Geräten, können durch Automatisierungen, Skripte, Sprachbefehle und mobile Apps ausgelöst oder über die webbasierte Benutzerschnittstelle (Front-End) des Home Assistant gesteuert werden.^{[11][12][13][14][15]}

Das Home Assistant-Projekt begann im September 2013. Im November 2013 wurde die Kernfunktionalität erstmals auf GitHub veröffentlicht. Im Mai 2020 gab es mehr als 1.930 Entwickler, die zum Kern des Projekts beigetragen haben.^{[16][17][18][19]} Das Projekt verfügt über kostenlose und Open-Source-Begleitanwendungen für Android und iOS (iPhone und iPad).^{[20][21]}

Beim GitHub „State of the Octoverse“ im Jahr 2019 wurde Home Assistant, basierend auf der Anzahl der aktiven Mitwirkenden in diesem Jahr, als zehntgrößtes Open-Source-Projekt auf GitHub gelistet. Das Projekt hatte im Jahr 2019 Beiträge von mehr als 63.000 Mitwirkenden.^{[22][23][24]}

Home Assistant



Basisdaten

<u>Entwickler</u>	Home Assistant Core Team and Community
<u>Erscheinungsjahr</u>	2013
<u>Aktuelle Version</u>	2026.2 ^[1] (4. Februar 2026)
<u>Betriebssystem</u>	Software Appliance / Virtual Appliance (Linux)
<u>Programmiersprache</u>	Python (Python 3.11)
<u>Kategorie</u>	Smart Home, Internet der Dinge
<u>Lizenz</u>	Apache-Lizenz, Version 2.0 ^[2]
www.home-assistant.io (https://www.home-assistant.io/)	

Entstehung und Besonderheiten

Home Assistant wurde 2013 von Paulus Schoutsen ins Leben gerufen. Im Jahr 2017 kam mit Add-ons

von Franck Nijhof ein nicht unwesentlicher Bestandteil des heutigen Ökosystems hinzu. 2018 wurde das System um Home Assistant OS (Operating System) von Pascal Vizeli ergänzt, um den Einstieg in ein Smart Home mit Home Assistant möglichst einfach zu gestalten.

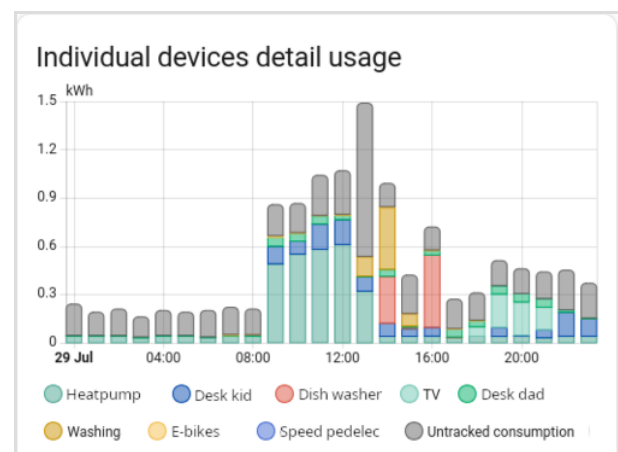
Ebenfalls 2018 wurde dann die Nabu Casa, Inc. von Paulis Schoutsen und Pascal Vizeli gegründet, die Anfang 2024 über 30 Software-Entwickler beschäftigt, welche zur Weiterentwicklung von Home Assistant wesentlich beitragen.^[25]

Im April 2024 wurde Home Assistant offiziell in die neu gegründete Open Home Foundation überführt. Die Gründer von Home Assistant haben sich hierzu entschieden, um Partnerschaften mit anderen Systemen oder Geräteherstellern leichter umsetzen zu können. Das Ziel eines offenen und datenschutzfreundlichen Smart Homes wurde somit noch weiter in den Fokus gerückt.^[26]

Home Assistant ist entstanden, um eine Reihe von Problemen zu lösen, die sich bei der Hausautomatisierung ergeben können. Der folgende Abschnitt erklärt die Wichtigsten und zeigt auf, inwiefern diese durch Home Assistant gelöst werden. Viele davon sind für Laien beim Kauf schwer oder gar nicht zu erkennen und werden erst bemerkt, wenn man bei der Nutzung an Grenzen stößt oder sich im Vorfeld umfangreicher informiert.

Vereinheitlichung und Integration geschlossener Plattformen

Es existieren verschiedene Ökosysteme zur Heimautomatisierung. Standards hierfür wie beispielsweise Z-Wave oder ZigBee wurden zwar schon kurz nach der Jahrtausendwende entwickelt und damit mehrere Jahre vor Beginn der zunehmenden Verbreitung „smarter“ Geräte in den Privathaushalten. Trotzdem setzen einige Produkte auf eigene (meist proprietäre) Lösungen, um etwa Funktionen anzubieten, die im Standard fehlen. Zudem ist eine geschlossene Plattform aus ökonomischer Sicht für den Hersteller von Vorteil: Möchte der Kunde weitere Geräte (z. B. Sensoren oder Schalter) mit den bereits vorhandenen kombinieren, ist dies in einem geschlossenen System nur mit Produkten des gleichen Herstellers bzw. teils sogar der gleichen Serie offiziell möglich. Dies schränkt die Auswahl ein. Möglicherweise lassen sich bestimmte Szenarien gar nicht abdecken, da der Hersteller ein gewünschtes Produkt nicht anbietet.



Home-Assistant-Darstellung des Tagesprofils der Leistungsaufnahme von Verbrauchern im Haushalt

Gerade bei umfangreicheren Installationen muss oder möchte man daher auf mehrere Hersteller setzen. Hier kann es komplex bis unmöglich werden, die verschiedenen Produkte miteinander zu kombinieren. Auch wenn dies nicht erforderlich ist, hat der Nutzer die Funktionen meist über mehrere Apps/Oberflächen verstreut. Home Assistant bietet eine einzige Oberfläche für tausende von Geräten verschiedener Hersteller an. Neben der zentralen Verwaltung können Geräte verschiedener Hersteller miteinander interagieren, obwohl diese solch eine Interaktion nicht vorsehen. Beispielsweise könnte ein Fenstersensor von Hersteller A beim Öffnen des Fensters ein Signal an den Heizkörperthermostat von Hersteller B senden, der B dazu veranlasst, die Heizung abzustellen. Unterstützt werden zudem alle gängigen offenen Standards. Home Assistant ist somit nicht nur für bestehende proprietäre Systeme interessant. Man kann es auch als Plattform zum Aufbau einer offenen Plattform nutzen, wenn man

entsprechende Komponenten kauft, die mit Standards wie z. B. Z-Wave kompatibel sind.

Datenschutz, Sicherheit und Kontrolle

Zur Verwaltung solcher Systeme werden meist ebenso geschlossene Apps angeboten. Sie sammeln nicht selten viele Daten und übermitteln diese teils an den Hersteller, teils auch an Dritte. Dies kann zudem ein Sicherheitsrisiko darstellen und wird daher von Experten kritisch bewertet.^{[27][28]} Experten weisen darauf hin, dass solche Datensammlungen auch gegen den Besitzer verwendet werden können. Die Erfassung intimster Details ist möglich.^[29] Oft bieten solche Plattformen zudem Cloudfunktionen an oder setzen diese sogar voraus. Der Nutzer muss dafür in der Regel ein Konto erstellen, je nach Anbieter werden dafür mehr oder weniger persönliche Daten abgefragt. Aus Nutzersicht wirkt eine Herstellercloud auf den ersten Blick zunächst praktisch. Sie ermöglicht es, die Geräte zentral und von überall zu steuern. Technische Expertise ist dafür oft nur wenig erforderlich. Neben den Nachteilen für die Privatsphäre und teils auch Sicherheit des Nutzers ist dieser zudem vom Hersteller abhängig: Ändern sich die Konditionen der Cloud (z. B. weniger Funktionen, höhere Kosten) oder stellt der Anbieter sein Angebot gar komplett ein, sind die Geräte nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht nutzbar. Dies betrifft nicht nur kleine Unternehmen: Google kündigte beispielsweise an, die Dienste in der Google Cloud für IoT-Geräte ab August 2023 einzustellen. Eine Alternative wird nicht angeboten.^[30]

Home Assistant wird vom Nutzer komplett selbst betrieben (On-Prem). Der Nutzer entscheidet, ob er seine Installation über das Internet überhaupt verfügbar machen möchte – oder sie nur lokal benötigt, wodurch die Sicherheit erhöht wird. Im Gegensatz zu einer öffentlichen Cloud hat man zudem verschiedene Möglichkeiten, um den Zugriff abzusichern, falls man sich für einen Zugriff übers Internet entscheidet. Etwa, indem ein VPN genutzt wird und die Anwendung somit nicht direkt von außen erreichbar ist. Für die Nutzung werden keine Abo-Gebühren fällig und man ist nicht auf externe Dienste angewiesen, die möglicherweise zukünftig Geld kosten oder abgeschaltet werden. Der Nutzer hat die volle Kontrolle über das System und entscheidet auch selbst, ob und wann z. B. Updates eingespielt werden.

Automatisierung

Sogenannte „Blueprints“ ermöglichen vorgefertigte Automatisierungen, die einen einfachen Einstieg ermöglichen sollen.^[31] Grundsätzlich besteht eine Automatisierung immer aus drei Komponenten:

- Der **Trigger** löst ein Ereignis aus. Beispielsweise erkennt ein Bewegungsmelder, dass eine Person den Raum betreten hat.
- Durch das Auslösen wird eine **Bedingung** geprüft. Etwa könnte geprüft werden, ob die Sonne bereits untergegangen ist, um festzustellen, ob es dunkel ist. Bedingungen sind optional. Ist keine Bedingung vorhanden, wird die Aktion immer ausgeführt.
- Trifft die Bedingung zu, löst Home Assistant eine zuvor festgelegte **Aktion** aus. Im obigen Beispiel könnte eine sinnvolle Aktion darin bestehen, eine bestimmte Lampe einzuschalten.

In diesem Szenario würde die Beleuchtung des Zimmers nur dann eingeschaltet werden, wenn eine Person den Raum betritt und es dunkel ist. Durch Automatisierung kann ein Mehrwert geschaffen werden, der den Alltag erleichtert. Bestimmte Dinge sind zwar auch mit klassischer Elektronik möglich – beispielsweise ein Bewegungsmelder, der direkt an eine Lampe angeschlossen ist. Die Möglichkeiten sind jedoch beschränkt und statisch. Möchte man Änderungen vornehmen (z. B. eine weitere Lampe an

den Bewegungsmelder anschließen), müssen Kabel gezogen werden und ggf. ist ein Tausch von Komponenten erforderlich. Bei Home Assistant erfolgt alles dynamisch. Man kann Abläufe zentral verändern. Ein Funkschalter kann etwa so programmiert werden, dass er eine manuelle Schaltung einer Lampe ermöglicht, die bisher nur per Bewegungsmelder geschaltet wurde. Durch die Nutzung von Funkverbindungen ist keine Verkabelung notwendig, die ggf. umfangreich und teuer wäre.

Erweiterungen und Anpassungen

Über Add-Ons kann die Funktionalität von Home Assistant erweitert werden. Sie lassen sich per Mausklick über die zentrale Verwaltungsoberfläche installieren. Da es sich um quelloffene Software handelt, kann jeder grundsätzlich eigene Erweiterungen schreiben bzw. Home Assistant selbst ebenfalls erweitern oder Fehler korrigieren. Bei der Installation von Add-Ons werden im Hintergrund Docker-Container installiert, was eine Installation mit Supervisor voraussetzt.^[32]

Home Assistant Cloud

Unter dem Namen Home Assistant Cloud wird von Nabu Casa, Inc. ein kostenpflichtiger Service angeboten, mit welchem Nutzer sehr einfach das eigene, lokale Smart Home von unterwegs erreichen können.^[33]

Mit entsprechendem Wissen ist es auch ohne diesen kostenpflichtigen Dienst möglich, die eigene Home Assistant Instanz von unterwegs zu steuern. Aus diesem Grund wird der kostenpflichtige Dienst von einigen Anwendern kritisiert.

Nabu Casa, Inc. finanziert durch die generierten Einnahmen aber auch die professionelle Weiterentwicklung von Home Assistant, was in den letzten Jahren nicht unwesentlich zur Steigerung der Code-Qualität und -Stabilität beigetragen haben dürfte. Hierfür werden von Nabu Casa, Inc. Entwickler beschäftigt.

Entsprechend gibt es auch nicht wenige wohlwollende Stimmen und Befürworter des kostenpflichtigen Dienstes.^[34]

Architektur von Home Assistant

Die Architektur von Home Assistant besteht aus drei Komponenten:

1. *Home Assistant Core* stellt die eigentliche Kernfunktionalität von Home Assistant bereit, nämlich die Interaktion mit dem Benutzer, dem Supervisor und Internet of Things-Geräten und -Diensten.
2. Der *Home Assistant Supervisor* dient der Verwaltung des Betriebssystems.
3. Das Betriebssystem *Home Assistant OS* beinhaltet eine minimale Linux-Umgebung, um auf dieser den Supervisor und Core auszuführen.

Installationsmöglichkeiten

Als Konsequenz kann Home Assistant unterschiedlich installiert werden: Die Installation des Operating

Systems ist die am wenigsten komplexe Variante und ideal für den Raspberry Pi geeignet. Home Assistant Container kann auf jeder OCI-kompatiblen Umgebung, wie beispielsweise Docker installiert werden und besteht im Wesentlichen aus Core. Home Assistant Core selbst kann in einer virtuellen Python-Umgebung installiert werden. Mit Home Assistant Supervised kann auf Debian eine Installation erfolgen, wobei hierbei Debian selbst auch noch für andere Zwecke als Home Assistant genutzt werden kann. Die Installationsmethoden Home Assistant Core und Home Assistant Supervised sind zum Release 2025.12 abgekündigt; eine Migration auf Home Assistant OS oder Home Assistant Container wird empfohlen und unterstützt.^[35]^[veraltet]

Home Assistant kann auf verschiedenen Geräten installiert werden. Dazu zählen Home Assistant Yellow, Raspberry Pi, Odroid, x64-Geräte, ASUS Tinker Board. Weiterhin kann Home Assistant in einer Virtual Machine installiert werden.^[36]

Ähnliche Systeme

- FHEM
- ioBroker
- openHAB

Weblinks

 **Commons: Home Assistant** (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Home_Assistant?uselang=de) – Sammlung von Bildern

- Offizielle Website (<https://www.home-assistant.io/>)

Einzelnachweise

1. www.home-assistant.io. (<https://www.home-assistant.io/blog/2026/02/04/release-20262/>)
2. [github.com](https://github.com/home-assistant/home-assistant/blob/dev/LICENSE.md). (<https://github.com/home-assistant/home-assistant/blob/dev/LICENSE.md>)
3. Shankar Lakshmanan: *House Automation using Home Assistant*. (<https://towardsdatascience.com/house-automation-using-home-assistant-191ee017027d>) In: *Medium*. 26. Mai 2020, abgerufen am 18. Juni 2020 (englisch).
4. *No Privacy Compromise Home Automation*. (<https://web.archive.org/web/20200925035221/https://www.jupiterbroadcasting.com/115566/no-privacy-compromise-home-automation/>) Archiviert vom Original (<https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.jupiterbroadcasting.com%2F115566%2Fno-privacy-compromise-home-automation%2F>) am 25. September 2020; abgerufen am 18. Juni 2020 (amerikanisches Englisch).
5. 4 July 2017 Sean Dague Feed 384up 1 comment: *Why can't we have the Internet of Nice Things? A home automation primer*. (<https://opensource.com/article/17/7/home-automation-primer>) In: *Opensource.com*.

6. *Just how secure is Home Assistant? (Hint: very).* (<https://staceyoniot.com/home-assistant-smart-home-security/>) 8. April 2020.
7. *Home Assistant lets you automate your smart home without giving up privacy.* (<https://www.the-ambient.com/features/home-assistant-automation-privacy-582>) In: *The Ambient*. 10. Mai 2018.
8. *Secure home automation, without clouds or dedicated hubs.* (<https://linuxgizmos.com/secure-home-automation-without-clouds-or-dedicated-hubs/>) 20. Juni 2016.
9. Andy Greenberg: *Now You Can Hide Your Smart Home on the Darknet.* (<https://www.wired.com/2016/07/now-can-hide-smart-home-darknet/>) via www.wired.com, 20. Juli 2016.
10. Home Assistant: *Integrations.* (<https://www.home-assistant.io/integrations/>) In: *Home Assistant*. Abgerufen am 8. Dezember 2020 (englisch).
11. *Wink relents, delays mandatory switch to paid subscriptions indefinitely.* (<https://www.techhive.com/article/3545294/wink-relents-delays-mandatory-switch-to-paid-subscriptions-indefinitely.html>) In: *TechHive*. 22. Mai 2020.
12. *Tested: Home Assistant integrations, remote access and voice commands.* (<https://staceyoniot.com/home-assistant-integrations-remote-access-setup-review/>) 1. April 2020.
13. Chris Young: *Using Home Assistant With Ikea Smart Blinds for HomeKit.* (<https://homekitnews.com/2019/10/24/using-home-assistant-with-ikea-smart-blinds-for-homekit/>) 24. Oktober 2019.
14. Chris Young: *Connecting Home Assistant to Apple HomeKit.* (<https://homekitnews.com/2019/05/17/connecting-home-assistant-to-apple-homekit/>) 17. Mai 2019.
15. *Magical Smart Home Upgrade Lets Muggles Control Their Homes With a Wand Too* (<https://gizmodo.com/magical-smart-home-upgrade-lets-muggles-control-their-h-1833941228>) . Abgerufen am 18. Juni 2020 (amerikanisches Englisch).
16. *Home Assistant with Paulus Schoutsen.* (<https://www.podcastinit.com/episode-94-home-assistant-with-paulus-schoutsen/>) In: *Podcast.__init__*. 28. Januar 2017, abgerufen am 18. Juni 2020.
17. *Paulus Schoutsen.* (<https://codepop.com/open-sourcecraft/episodes/paulus-schoutsen/>) In: *Open Sourcecraft*. 22. März 2017, abgerufen am 18. Juni 2020.
18. *home-assistant/core.* (<https://github.com/home-assistant/core>) In: *GitHub*.
19. Eric Brown: *Home Assistant: The Python Approach to Home Automation [Video].* (<https://www.linux.com/news/home-assistant-python-approach-home-automation-video/>) 20. Juni 2016.
20. *Home Assistant – Apps on Google Play.* (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.homeassistant.companion.android&hl=en_US) In: *play.google.com*.
21. *Home Assistant.* (<https://apps.apple.com/us/app/home-assistant/id1099568401>) In: *App Store*.
22. *The State of the Octoverse.* (<https://octoverse.github.com/>) In: *The State of the Octoverse*.
23. Ambika Choudhury: *10 Fastest Growing-Projects On GitHub You Can Contribute To.* (<https://analyticsindiamag.com/10-fastest-growing-open-source-projects-on-github-you-can-contribute-to/>) 9. Mai 2019.

24. Ake Gaviar on: *GitHub's Top 100 Most Valuable Repositories Out of 96 Million* | *Hacker Noon*. (<https://hackernoon.com/githubs-top-100-most-valuable-repositories-out-of-96-million-bb48caa9eb0b>) In: *hackernoon.com*.
25. Nabu Casa: *About us*. (<https://www.nabucasa.com/about/>) Abgerufen am 7. April 2024 (englisch).
26. Open Home Foundation: *Announcing the Open Home Foundation*. (<https://www.openhomefoundation.org/blog/announcing-the-open-home-foundation/>) Abgerufen am 25. April 2024 (englisch).
27. Maximilian Konrad: *Smart Home: So beschränken Sie die Daten-Gier Ihrer Geräte*. In: *Die Welt*. 3. Dezember 2019 (welt.de (<https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article204020204/Smart-Home-So-beschraenken-Sie-die-Daten-Gier-Ihrer-Geraete.html>) [abgerufen am 19. November 2022])).
28. Michael Eckstein: *Smart-Home-Geräte unsicher: Hacker können sensible Daten abgreifen*. (<https://www.elektronikpraxis.de/smart-home-geraete-unsicher-hacker-koennen-sensible-daten-abgreifen-a-834835/>) Abgerufen am 19. November 2022.
29. Benedikt Fuest: *Smart Home: Datenschützer warnen vor Geräten mit eingebauten Kameras*. In: *Die Welt*. 8. Oktober 2019 (welt.de (<https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article201436094/Smart-Home-Datenschuetzer-warnen-vor-Geraeten-mit-eingebaute-n-Kameras.html>) [abgerufen am 19. November 2022])).
30. heise online: *Internet der Dinge: Google schickt seine IoT-Cloud aufs Abstellgleis*. (<https://www.heise.de/news/Internet-der-Dinge-Google-schickt-seine-IoT-Cloud-aufs-Abstellgleis-7222369.html>) Abgerufen am 19. November 2022.
31. Home Assistant: *Automating Home Assistant*. (<https://www.home-assistant.io/docs/automation/>) Abgerufen am 19. November 2022 (englisch).
32. Lukas Knöllner: *Home Assistant Addons: Was da eigentlich läuft*. (<https://hobbyblogging.de/home-assistant-addons>) In: *hobbyblogging.de*. Lukas Knöllner, 8. Juni 2025, abgerufen am 20. Juni 2025.
33. Nabu Casa, Inc.: *Nabu Casa*. (<https://www.nabucasa.com/>) Abgerufen am 7. April 2024 (englisch).
34. smarterkram: *Preiserhöhung Nabu Casa – Warum die Preiserhöhung gut ist!* (<https://smarterkram.de/2030/>) Abgerufen am 7. April 2024.
35. Franck Nijhof: *Deprecating Core and Supervised installation methods, and 32-bit systems*. (<https://www.home-assistant.io/blog/2025/05/22/deprecating-core-and-supervised-installation-methods-and-32-bit-systems/>) In: *Home Assistant Blog*. Abgerufen am 13. September 2025 (englisch).
36. Home Assistant: *Installation – Home Assistant*. (<https://www.home-assistant.io/installation/>) Abgerufen am 9. April 2024 (englisch).

Abgerufen von „https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Home_Assistant&oldid=264275863“